Ed 3 - Mesures, tribus

Exo 1

Soit E un ensemble $\neq \emptyset$. $\{A\} =: \mathcal{A}$

1.1. Soit $A \subset E$, $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$; déterminer $\mathcal{B}(\{A\})$.

Comme $\mathcal{B}(\mathcal{A}) \supset \underbrace{\{\emptyset, A, {}^cA, E\}}_{=: \mathcal{C}}$ car $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ tribu $(\supset \mathcal{A})$.

Réciproquement, $\mathcal{C} \supset \mathcal{A}$; donc, si $\mathcal{C}$ est une tribu, on aura nécessairement $\mathcal{C} \supset \mathcal{B}(\mathcal{A})$ (qui est la plus petite tribu contenant $\mathcal{A}$).

Or, on a :

i) $\emptyset \in \mathcal{C}$

ii) il est clair que $\mathcal{C}$ est stable par complémentaire
(ff. ${}^c\emptyset = E \in \mathcal{C}$, ${}^cA \in \mathcal{C}$, ${}^c({}^cA) = A \in \mathcal{C}$, ${}^cE = \emptyset \in \mathcal{C}$)

iii) comme la famille $\mathcal{C}$ contient un nombre fini de parties, il suffit de montrer la stabilité par réunion de 2, 3, 4 éléments ; on a :

* réunion à 2 : $\left.\begin{matrix} \emptyset \cup A = A \in \mathcal{C} \\ \vdots \\ {}^cA \cup E = E \in \mathcal{C} \end{matrix}\right)$ C_4^2 possibilités

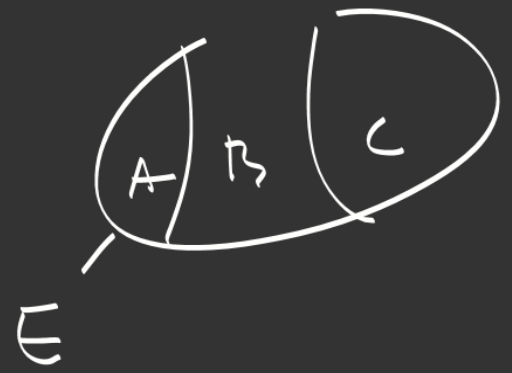
* réunion à 3 ($C_4^3 = 4$ possibilités) : soit on prend E, et la réunion vaut $E \in \mathcal{C}$, soit on ne prend pas E et on a $\emptyset \cup A \cup {}^cA = E \in \mathcal{C}$

* réunion à 4 : ça donne (encore) $E \in \mathcal{C}$.

1.2. Soit $\mathcal{F} := \{A, B, C\}$ une partition de E ; déterminer $\mathcal{B}(\mathcal{F})$. On a : $E = A \cup B \cup C$ avec A, B et C 2 à 2 disjointes :

$A \cap B = B \cap C = A \cap C = \emptyset$

Nécessairement, $\mathcal{B}(\mathcal{F}) \supset \underbrace{\{\emptyset, A, B, C, {}^cA, {}^cB, {}^cC, E\}}_{=: \mathcal{C} \supset \mathcal{F}}$



i) $\emptyset \in \mathcal{C}$

ii) $\mathcal{C}$ stable par complémentaire

iii) $A \cup B = {}^cC \in \mathcal{C}$
$B \cup C = {}^cA \in \mathcal{C}$
$A \cup C = {}^cB \in \mathcal{C}$
$A \cup {}^cA = E \in \mathcal{C}$
$A \cup {}^cB = A \cup C = {}^cB \in \mathcal{C}$
⋮

Réunion à 2 éléments

De même pour les réunions à 3 éléments :

$A \cup B \cup C = E \in \mathcal{C}$

$A \cup B \cup {}^{c}C = A \cup B = {}^{c}C \in \mathcal{C}$

...

Pour le cas de réunion à 4 (sans prendre $\emptyset$ ou E) on obtient toujours $E \in \mathcal{C}$.

$\mathcal{C}$ est donc une tribu, et contient $\mathcal{F}$: $\mathcal{C} \supset \mathcal{B}(\mathcal{F})$.

Donc $\mathcal{B}(\mathcal{F}) = \mathcal{C}$.

Rq : si on prend une partition $A_1, \dots, A_n$ de E, on obtient plus généralement une tribu à 2^n éléments :

$\mathcal{B}(\mathcal{F}) \supset \{ \emptyset, A_1, A_2, \dots, A_n, A_1 \cup A_2, A_1 \cup A_3, \dots, A_{n-1} \cup A_n, \dots, A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}, \dots, A_2 \cup \dots \cup A_n, A_1 \cup \dots \cup A_n \}$

$C_n^0 = 1$: $\emptyset$, réunion à 0 éléments de $\mathcal{F} := \{A_1, \dots, A_n\}$

$C_n^1 = n$: $A_1, \dots, A_n$, réunion à 1 élément

C_n^2 : $A_1 \cup A_2, A_1 \cup A_3, \dots, A_{n-1} \cup A_n$, réunion à 2 éléments

$C_n^{n-1} = n$: $A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}, \dots, A_2 \cup \dots \cup A_n$, réunion à $n-1$ éléments

$C_n^n = 1$: $A_1 \cup \dots \cup A_n = E$, la réunion à n éléments

$=$ par construction, $\mathcal{C} \ni \emptyset$, est stable par réunion, et stable par complémentaire

$\mathcal{C}$ ii

(ex. $\complement(A_1 \cup A_2) = A_3 \cup \dots \cup A_n$, car $\mathcal{F}$ partition)

Et on a card $\mathcal{B}(\mathcal{F}) = 2^n$ $\left(= \sum_{k=0}^{n} C_n^k\right)$.

1.3. Sur $\mathbb{R}$, quelle est la tribu engendrée par $\mathcal{A} := \{ [0,1[, [1,2],]2,3] \}$?

On a :

$$\underbrace{]-\infty,0[\cup]3,\infty[}_{\in \mathcal{B}(\mathcal{A})} = {}^{c}\Big(\underbrace{[0,1[\cup [1,2] \cup]2,3]}_{[0,3]} \Big)$$

Clairement $\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}\big(\mathcal{A} \cup \{]-\infty,0[\cup]3,\infty[\}\big)$

$\Rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{A})$ compte les 2^4 parties d'unités partition de $\mathbb{R}$ à 4 éléments au 1.2.

Exo 2 Soit $(X, \mathcal{B})$ un espace mesurable.

Soit $A \subset X$, et soit

$$\chi_A = \mathbb{1}_A : X \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto \chi_A(x) = 1 \text{ si } x \in A$$
$$= 0 \text{ sinon}$$

} indicatrice (ou fonction caractéristique) de A

Mq χ_A est $(\mathcal{B}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$-mesurable ssi $A \in \mathcal{B}$.

$\Longrightarrow$ / $A = \chi_A^{-1}(\{1\}) \in \mathcal{B}$

fermé (= complémentaire d'un ouvert) $\in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons $A \in \mathcal{B}$, et mq

$$(\forall B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}) : \chi_A^{-1}(B) \in \mathcal{B}$$

$$\left(= \{x \in X \mid \chi_A(x) \in B\}\right)$$

On :

- soit ni 0 ni 1 n'appartiennent à B : $\chi_A^{-1}(B) = \emptyset \in \mathcal{B}$
- soit 0 et 1 $\in B$: $\chi_A^{-1}(B) = X \in \mathcal{B}$
- soit $0 \in B$ et $1 \notin B$: $\chi_A^{-1}(B) = {}^cA \in \mathcal{B}$
- soit $0 \notin B$ et $1 \in B$: $\chi_A^{-1}(B) = A \in \mathcal{B}$

} car $\mathcal{B}$ tribu

. □

Exo 3. Soit $f : X \longrightarrow Y$, soit $\mathcal{B}_X$ tribu sur X, et soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(Y)$; mq

f $(\mathcal{B}_X, \mathcal{B}(\mathcal{A}))$-mesurable

$\Leftrightarrow (\forall B \in \mathcal{A}) : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}_X$

$\Rightarrow$ / évident ($\mathcal{A} \subset \mathcal{B}(\mathcal{A})$)

$\Leftarrow$ / mq $\mathcal{C} := \{B \subset Y \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{B}_X\}$ est une tribu

i) $\bar{f}^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{B}_X$ (con $\mathcal{B}_X$ tribu)

ii) Sia $B \in \mathcal{C}$, mq $\bar{f}^{-1}(C_B) \in \mathcal{B}_X$

Oss: $f^{-1}(C_B) = C(\underbrace{f^{-1}(B)}_{\in \mathcal{B}_X}) \in \mathcal{B}_X$ $\{y \in Y \mid (\exists n \in \mathbb{N}) : y \in B_n\}$

iii) Siano $B_1, \dots, B_n, \dots \in \mathcal{C}$, mq $B_1 \cup \dots \cup B_n \cup \dots = \overbrace{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n}^{} \in \mathcal{C}$

ie mq $\bar{f}^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \in \mathcal{B}_X$

Oss: $f^{-2}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{f^{-2}(B_n)}_{\in \mathcal{B}_X} \in \mathcal{B}_X$ σ-tribu

Donc $\mathcal{C}$ est une tribu; par hypothèse, $\mathcal{C} \supset \mathcal{A}$, donc $\mathcal{C} \supset \mathcal{B}(\mathcal{A})$ (qui est la plus petite tribu contenant $\mathcal{A}$). $\square$

Rq : i) $\bar{f}^{-1}({}^{c}B) = \{x \in X \mid \overbrace{f(x) \notin B}^{f(x) \in {}^{c}B}\}$

${}^{c}\bar{f}^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \notin B\}$

ii) $\bar{f}^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \{x \in X \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} B_i\}$
$= \{x \in X \mid (\exists i \in I) : f(x) \in B_i\} = \bigcup_{i \in I} \underbrace{\{x \in X \mid f(x) \in B_i\}}_{\bar{f}^{-1}(B_i)}$

iii) $f(A) = \{y \in Y \mid (\exists x \in A) : y = f(x)\}$

TD 3 (fin)

Exo 4. Soit $(X, \mathcal{B})$ espace mesurable ($X \neq \emptyset$).

Soit $a \in X$, on définit :

$$\delta_a : \mathcal{B} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$$
$$A \longmapsto \delta_a(A) = \begin{cases} 1 \text{ si } a \in A \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

δ_a : "Dirac en a"

Mq δ_a définit une mesure sur $\mathcal{B}$.

i) $\delta_a(\emptyset) = 0$ cf. $a \notin \emptyset$!

ii) Soit $(A_n)_n$ une suite de parties mesurables 2 à 2 disjointes (ie $n \neq m \Rightarrow A_n \cap A_m = \emptyset$), mq

$$\delta_a\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta_a(A_n)$$

$\delta_a(A_n) \geq 0$

$$\left(= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \delta_a(A_n)\right)$$

On, $a \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \Leftrightarrow \exists!\, i \in \mathbb{N},\ a \in A_i$

car $\forall j \neq i, j \in \mathbb{N}, A_j \cap A_i = \emptyset$

$\delta_a\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = 1$ si $a \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$; i) supposons $a \in \bigcup_n A_n$, i.e. $\exists!\, i \in \mathbb{N}$ tq $a \in A_i$;
0 sinon

$$\sum_{n=0}^{\infty} \delta_a(A_n) = \sum_{n=0}^{i-1} \delta_a(A_n) + \delta_a(A_i) + \sum_{j=i+1}^{\infty} \delta_a(A_j)$$

$$= 0 + 1 + 0 = 1$$

ii) $a \notin \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \iff \forall n \in \mathbb{N},\ a \notin A_n$

donc $\sum_{n=0}^{\infty} \delta_a(A_n) = 0 = \delta_a\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)$

Rq : mesure de Dirac très importante : $\delta_0(\mathbb{R}) = 1$ $\forall\, \mathbb{R} \ni 0$

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\delta_0 = f(0) \quad (\forall f : M_1 2).$$

Exo 5. Sur $X = \mathbb{N}$ on prend $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ (tribu discrète)

et on pose $\mu_d : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$

$$A \longmapsto \mu_d(A) := \operatorname{card} A$$

Mq μ_d est une mesure sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

i) $\mu_d(\emptyset) = \operatorname{card} \emptyset = 0$

ii) Soient $A_0, A_1, \dots, A_n, \dots$ une suite de parties 2 à 2 disjointes,

$$\mu_d\left(\bigcup_n A_n\right) = \operatorname{card}\left(\bigcup_n A_n\right) \overset{\uparrow}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{card}(A_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_d(A_n).$$

$A_0, A_1, \dots, A_n, \dots$ partition de $\bigcup_n A_n$

Rq : ce fait élémentaire permet d'interpréter les séries comme des intégrales :

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $u_n \geq 0$;

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} u_n}_{\in \overline{\mathbb{R}}_+} = \int_{\mathbb{N}} u(n)\, d\mu_d(n) = \int_{\mathbb{N}} u\, d\mu_d$$

$u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$, $n \longmapsto u(n) = u_n$

Ici : $\int_{\mathbb{N}} \sum_{n=0}^{N} \overbrace{u(n)}^{u_n} \cdot \chi_{\{n\}}\, d\mu_d = \sum_{n=0}^{N} u_n \cdot \overbrace{\mu_d(\{n\})}^{1} = \sum_{n=0}^{N} u_n$

- $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n| < \infty$; alors,

$$\int_{\mathbb{N}} |u| \, d\mu_d < \infty \Rightarrow u = (u_n)_n \in \mathcal{L}^1(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu_d)$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{N}} u \, d\mu_d \text{ bien définie } \left(= \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right)$$

Conséquences : i) $\ell^1(\mathbb{R}) = \left\{ (u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n=0}^{\infty} |u_n| < \infty \right\}$

ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} |u_{n,m}| = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} |u_{n,m}| = : \int_{\mathbb{N}^2} |u| \, d\mu_d$ (Fubini !) $\in \mathcal{L}^1(\mathbb{N}^2, \mathcal{P}(\mathbb{N}^2), \mu_d)$ (cf. Mi 2)

($u_{n,m} \geq 0$)

si cette qté est $< \infty$, on a aussi (encore Fubini !)

$$\sum_n \sum_m u_{n,m} = \sum_m \sum_n u_{n,m} =: \sum_{n,m} u_{n,m}.$$